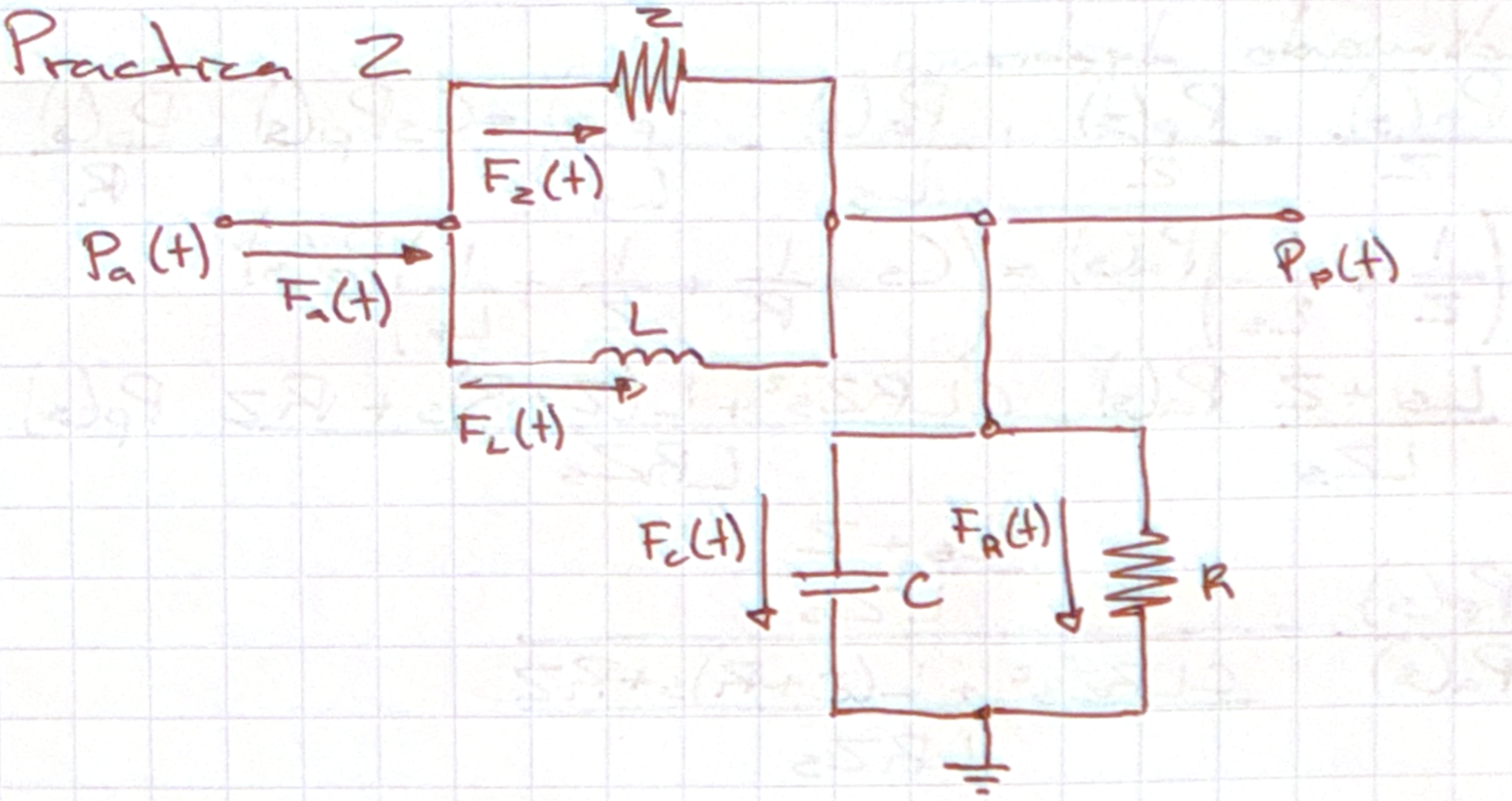
Practica 2



Funcion de transferencia

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_c(t) = C\,\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

} Ecuaciones Principales

Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_Z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$$

$$F_Z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z}$$

$$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_Z(s) = Cs\,P_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

- $\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{L_s} - \frac{P_p(s)}{L_s} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$
- $\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{L_s}\right) P_a(s) = \left(C_s + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{L_s}\right) P_p(s)$
- $\frac{L_s + Z}{LZ_s} P_a(s) = \frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{LRZ_s} P_p(s)$
- $\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{L_s + Z}{LZ_s}}{\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{LRZ_s}}$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LR_s + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

Error en estado estacionario

Este error se calcula cuando la entrada $[P_a(s)]$ es un escalón unitario, es decir $P_a(s) = 1/s$:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} P_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = e(s) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LR_s + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}\right)$$

$$e(t) = 0V$$

~~Estabilidad en lazo abierto~~

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos:

$$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$$

$$a = CLRZ$$
$$b = L(Z+R)$$
$$c = RZ$$
$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

Hipotenso
$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 3.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5\times10^{-3}s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.805i$
$\lambda_2 = -14.429 - 8.805i$

} respuesta estable y sobreamortiguada

Normotenso
$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.000$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5\times10^{-3}s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -12.062$ $\lambda_2 = -55.272$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada

Hipertenso
$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.000$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{0.00001s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -10.0$ $\lambda_2 = -10.0$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y críticamente amortiguada

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$F_z(t) + F_L(t) = F_C(t) + R_R(t)$$

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

NOTA: La única variable desconocida es la salida del sistema $P_p(t)$ NO se puede despejar de términos en los que se esté derivando o integrando

- $\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{z}$
- $P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{z}\right) = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$
- $P_p(t)\frac{z+R}{Rz} = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$
- $P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{Rz}{z+R}$